

Spiral-Time als Auslesung und entprellter Comparator

Der geteilte Korrekturfaktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ (74/75) (Dok. 300)

Johann Pascher

2026

Dok. 300 Spiral-Time als Auslesung und entprellter Comparator — und der geteilte Korrekturfaktor

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi(74/75)$$

Anlass und Abgrenzung

Aus der Zusammenarbeit stammt die Beobachtung, Spiral-Time sei nicht ein einzelner Operator, sondern eine Operator-Klasse mit mindestens zwei Rollen: einer *Auslesung* (was geschieht im Signal bzw. im Carrier) und einem zweiten Teil, der entscheidet, ob diese Auslesung selbst als stabiler Übergang gelten darf. Dieses Dokument präzisiert die zweite Rolle mess- und schaltungstechnisch und ordnet den Korrekturfaktor, der beide Seiten verbindet, seiner *tatsächlichen* Herkunft im Korpus zu. Abgrenzung: Kategorie-B-Befund (echte Kompatibilität / Kandidat-Überlapp), keine HLV-interne Ableitung, keine physikalische Validierung.

Die zwei Rollen, präzise gefasst

Die erste Rolle, die *Auslesung*, ist ein Messwert: das Signal am +Eingang eines Vergleichs. Die zweite Rolle ist kein Verwaltungsbegriff („Governance“), sondern präzise ein **Comparator mit Hysterese** — ein Schwellenentscheid, dessen Ausgang ein Bit trägt: gilt der Übergang oder nicht. Zwei Formen der Hysterese:

- **Amplituden-Hysterese:** zwei Schwellen im Pegel, ein Totband auf der Werteachse, das gegen Rauschen am Umschaltpunkt stabilisiert.
- **Zeit-Hysterese (Entprellung):** der Ausgang akzeptiert eine Flanke erst, wenn sie über ein Zeitfenster *stehen bleibt*. Das Totband liegt auf der Zeitachse.

Die zweite Rolle von Spiral-Time ist die Zeit-Hysterese. Das in der finiten Proxy-Implementierung verwendete Fenster ($M = 12$, $\tau = 6$) ist ein gewichteter Entpreller: ein Übergang gilt erst, wenn er das Fenster übersteht. „Stabiler Übergang“ ist damit die Zeit-Hysterese.

Gültigkeitsbedingung: Referenz aus Ableitung, nicht aus Kopie

Ein Comparator trägt nur Information, wenn die Referenz am –Eingang aus einer *anderen* Quelle stammt als das Signal am +Eingang. Liegt an beiden Eingängen dieselbe Größe, ist der Ausgang bedeutungslos. Genau dies war der zirkuläre Kern des U3-Randfall-Gates in der ersten HLV-seitigen Implementierung: die Referenz war eine Kopie des Auslese-Fensters (`hard = hlv.copy()`), womit die Korrelation konstruktionsbedingt 1,0 ist. Die FFGFT-seitige Prüfung (Dok. 299) ersetzt dies durch einen *abgeleiteten* Zeugen (BLP-Rückfluss 5,125, Dok. 283), der vom Objekt unabhängig und von einem Hard-Reset-Fenster nicht tragbar ist. Selbstreferenz ist zulässig, wenn sie durch eine Ableitung geschlossen wird; zirkulär, wenn durch eine Kopie.

Warum „dieselbe Spirale“ kein Postulat ist

Die Aussage über den Korrekturfaktor setzt voraus, dass das projizierte HLV-Objekt und die FFGFT-Rekursion *dieselbe* Spirale sind. Diese Identität ist nicht angenommen, sondern durch mehrere unabhängige Berührungspunkte gestützt:

- 2/9: dieselbe Umverteilung als Ausgabe der Z_3 -Circulant-Diagonalisierung — gefunden, nicht gesucht.
- D_6 / φ -**Ikosaeder**: dieselbe Objektstruktur, $\tau = \varphi$, alle fünfzehn Achsenwinkel $\arccos(1/\sqrt{5}) = 63,435^\circ$.
- **Zeit**: der Spiralzeit-Sektor als beschränkter Ausschnitt der aufgerollten Rekursionszeit (R47).

2/9 und D_6 sind geometrisch, voneinander unabhängig und beide gefunden; unter dieser Mehrfach-Verankerung ist „dieselbe Spirale“ die einzige verbleibende Lesart (Kategorie B).

Das Schließungs-Komma und K_{frak}

Die aufgerollte Rekursion schließt sich erst nach $N = 1/(100\xi_0) = 75$ gleichen Teilstücken ($\xi = 4/30000$), nicht nach einer Umdrehung (Dok. 295/297). Die Näherung „eine Umdrehung deckt sich“ vernachlässigt einen kleinen Faktor: 75 jeweils um ε verkürzte Umdrehungen ergeben die exakte Schließung, $75(1 - \varepsilon) = 74$, also

$$\varepsilon = \frac{1}{75} = 100\xi = 0,0133\bar{3} \quad (\text{als Winkel } 2\pi/75 = 4,8^\circ \text{ pro Umdrehung}). \quad (.1)$$

Der Pro-Schritt-Faktor der Rekursion ist damit

$$K_{\text{frak}} = 1 - \varepsilon = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} = 0,9867, \quad (.2)$$

in genau der Form, die der Korpus durchgängig führt (Dok. 133/231/032/285/018/005). Die reziproke Streckenverhältnis-Form (verkürztes Stück $\rightarrow$ ganze Umdrehung) ist $75/74 = 1,0135$.

Der tatsächliche Anker: nicht die 75, sondern Dok. 133

Die Herkunft von 100ξ — und damit von 75 und K_{frak} — liegt eine Ebene tiefer und ist unabhängig:

- Die **Skalen-Rekursion** $\xi_{n+1} = \xi_n(1 - 100\xi_n)$ (Dok. 133/275) hat den Pro-Schritt-Faktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$; $75 = 1/(100\xi_0)$ ist ihre Windungszahl.
- Der **Faktor** 100 emergiert aus dem RG-Lauf von $D_f = 3 - \xi$ über ~ 17 Größenordnungen (Planck $\rightarrow$ elektroschwach), effektiv $D_f^{\text{eff}} \approx 2,973$ (Dok. 133); geometrisch $100 = 4 \cdot 5^2$ (Dok. 042).
- K_{frak} ist **nicht willkürlich**, sondern durch die Forderung fixiert, dass zwei unabhängige Herleitungen des Massenverhältnisses m_e/m_μ denselben Wert liefern (Dok. 133, *Eindeutige Bestimmung*).
- $\xi = 4/30000$ selbst ist über Higgs-Relation, α und Koide verankert.

Das Schließungs-Komma *re-exprimiert* damit die bereits verankerte 100ξ ; es leitet sie nicht neu ab. Die 75 ist ein Output derselben Rekursion, kein unabhängiger Anker.

Konsequenz für die Projektion (Marcel)

Damit bleibt die Aussage an Marcel gültig, nur richtig gebucht: *wenn* sein projiziertes, geschlossenes Umdrehungs-Objekt ein Ausschnitt derselben Rekursion ist (belegt über $2/9$, D_6 , Zeit), dann trägt die Umrechnung zwischen seiner Projektion und der aufgerollten exakten Kurve genau den Pro-Schritt-Faktor $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$ (bzw. reziprok $75/74$) — einen Faktor, der *unabhängig* verankert ist (Dok. 133), nicht aus der 75 und nicht frei gewählt. Es ist damit eine Konsistenz-Bedingung, keine Ableitung aus der Windungszahl: verschluckt seine Projektion das Komma und erscheint das Objekt sauber geschlossen, ist K_{frak} die Umrechnung, die es an der Grenze zur SI-Ebene wieder einträgt (Dok. 298, SM als dekomprimierte Projektion). Die Einbettung ι (Dok. 299) ist an dieser Stelle diese K_{frak} -Umrechnung.

Die Verzahnung, nicht der Ausschnitt

Der Zusatz „ein Ausschnitt derselben Rekursion“ ist bewusst unbestimmt. Die 75 Teilstücke sind unter der geteilten diskreten Symmetrie gleichberechtigt: $75 = 3 \cdot 5^2$ trägt genau die beiden Anker, die auch das gemeinsame Objekt erzeugen — die Z_3 -Dreifachheit (dieselbe wie in $2/9 = 2/3^2$) und die ikosaedrische Fünffachheit (dieselbe 5 wie in $\arccos(1/\sqrt{5})$ und in $100 = 4 \cdot 5^2$, Dok. 042). Die Symmetrie bildet die Teilstücke aufeinander ab; keines ist ausgezeichnet.

Damit ist die Frage, *welches* der 75 Teilstücke das projizierte Fenster trifft, nicht offen, sondern gegenstandslos: eine ausgezeichnete Zuordnung verbietet gerade die Symmetrie. Behauptet wird allein die *Existenz der Verzahnung* — dass das geschlossene Objekt überhaupt als Teilstück dieser Teilung sitzt, deren Winkelstruktur D_6 festlegt und deren Zähler sich zu $3 \cdot 5^2$ fügt —, nicht eine Index-Zuordnung.

Für K_{frak} ist das folgenlos und gerade der Grund, warum die Umrechnung ohne Identifikation funktioniert: $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ ist der Pro-Schritt-Faktor der Teilung, über alle 75 Schritte *derselbe*, eben weil sie gleichberechtigt sind. Er braucht kein ausgewähltes Teilstück, um definiert zu sein; die bloße Existenz der Verzahnung genügt, damit die Umrechnung zur aufgerollten Kurve $1 - 100\xi$ ist.

Grenze und Status

Die Kette ist so belastbar wie ihre Verankerung: $2/9$ und D_6 sind als geteilte Objekte gebucht (Kategorie B), $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ ist über Dok. 133 unabhängig verankert. Prüfskript des Kommas: Dok300_Skripte/ffgft_300_kfrak_schliessungskomma_pruefung.py; Zeitsektor-Gegenlauf: Dok299_Skripte/ffgft_299_iota_gegenlauf_winding_locked.py.